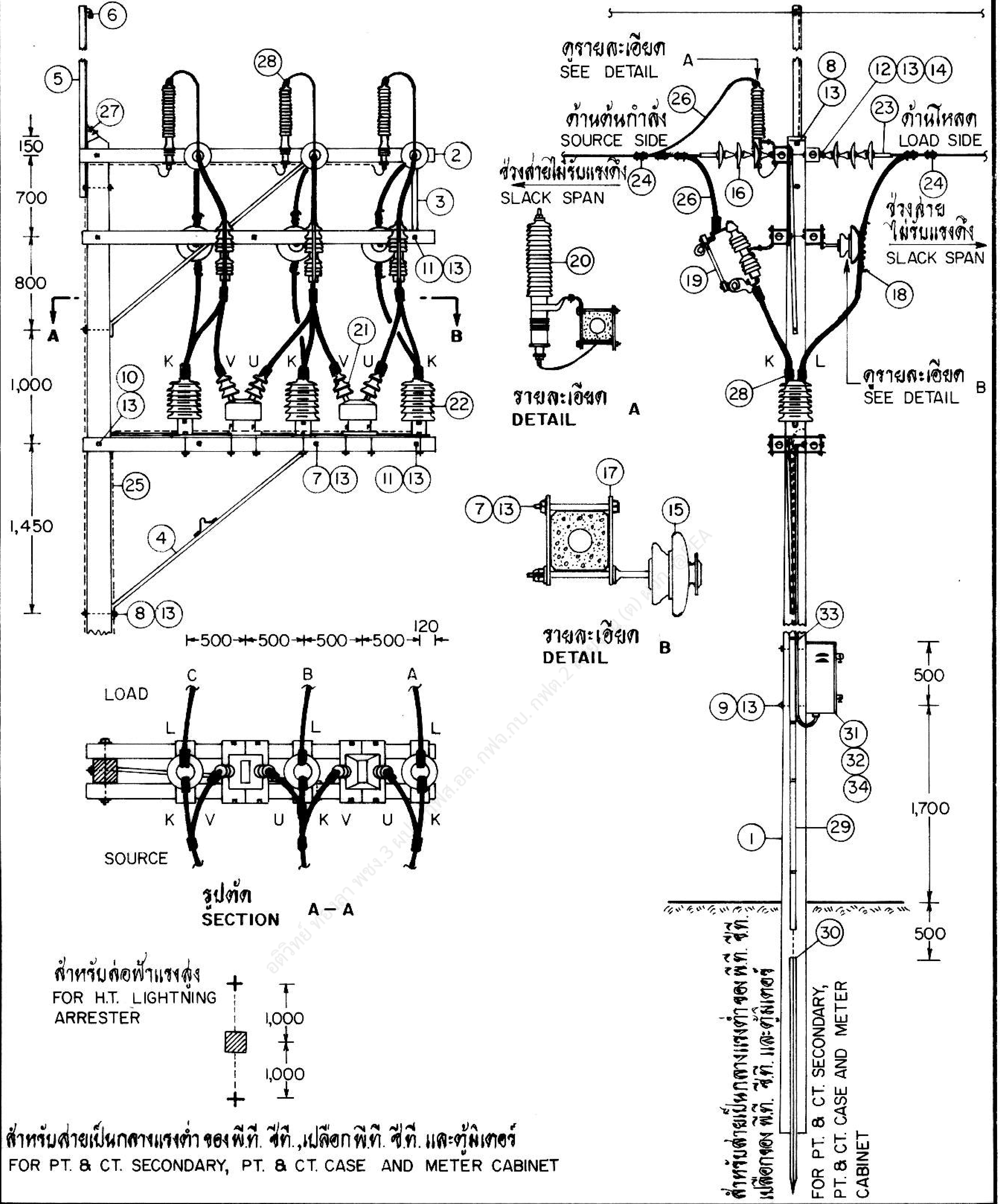
การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **3509**



6
5
27
28
2
3
11 13
150
700
800
1,000
1,450
A
B
K V U K V U K
21
22
10
13
7 13
11 13
25
4
8 13
500 500 500 500 120
LOAD
C B A
L L L
K V U K V U K
SOURCE
รูปตัด
SECTION A – A
สำหรับล่อฟ้าแรงสูง
FOR H.T. LIGHTNING ARRESTER
1,000
1,000
ดูรายละเอียด
SEE DETAIL A
26
ด้านต้นกำลัง
SOURCE SIDE
ช่วงสายไม่รับแรงดึง
SLACK SPAN
24
16
26
20
รายละเอียด
DETAIL A
8
13
12 13 14
23
ด้านโหลด
LOAD SIDE
24
ช่วงสายไม่รับแรงดึง
SLACK SPAN
19
18
K L
28
ดูรายละเอียด
SEE DETAIL B
17
7 13
15
รายละเอียด
DETAIL B
33
500
9 13
31
32
34
1,700
1
29
500
30
สำหรับสายเป็นกลางแรงต่ำของ พี.ที. ซี.ที. เปลือกของ พี.ที. ซี.ที. และตู้มิเตอร์
FOR PT. & CT. SECONDARY, PT. & CT. CASE AND METER CABINET
สำหรับสายเป็นกลางแรงต่ำ ของ พี.ที. ซี.ที., เปลือก พี.ที. ซี.ที. และตู้มิเตอร์
FOR PT. & CT. SECONDARY, PT. & CT. CASE AND METER CABINET

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ( ) 17 มิ.ย. 2535

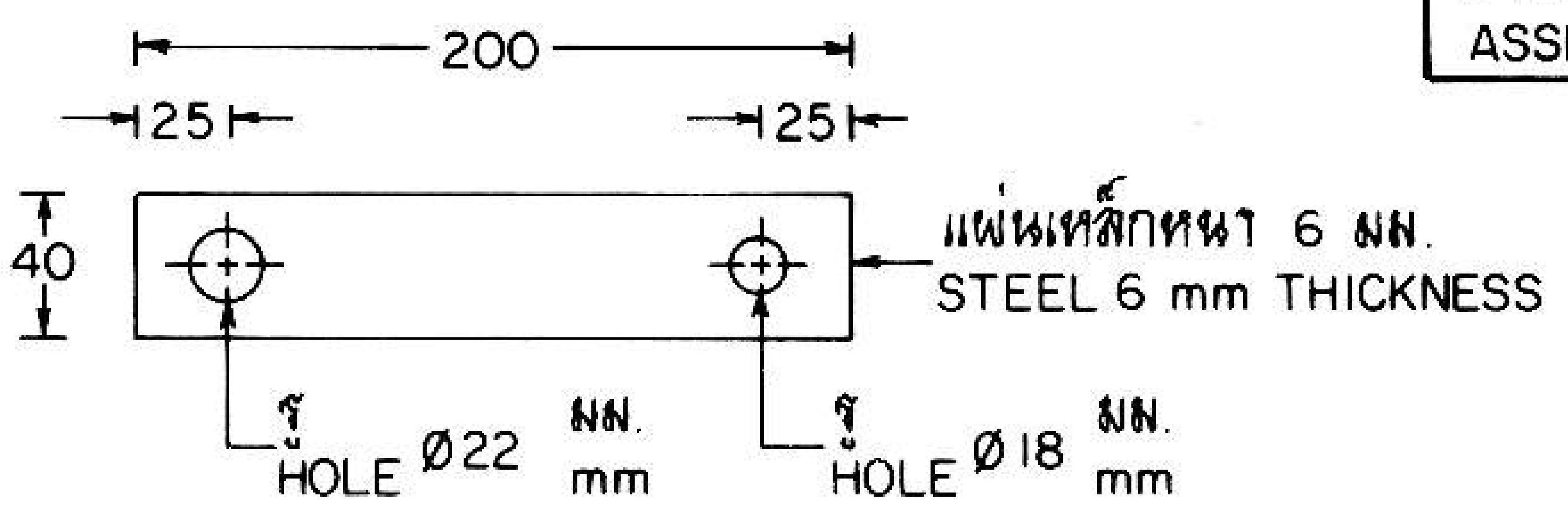
การติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 33 kV ประกอบ พี.ที. และ ซี.ที.
(กรณีประกอบคอนแบบก้างแขน)

INSTALLATION OF 33 kV, 3-Ø, 4-W, METER WITH P.T. & C.T.
(ALLEY ARM)

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 9 ม.ค. 35
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1 : 50
แบบเลขที่ SAI-015/35002
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

16 มิ.ย. 2535

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **3509**



วัสดุลำดับที่
MAT ITEM ⑰

(อาจทำจากเหล็กประกับ วัสดุเลขที่ 01200002 ได้
MAY BE MADE OF BRACE MAT. NO. 01200002)

รายละเอียด
DETAIL C

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 12 ม. POLE, CONCRETE, 12 m LONG	1	00010004
2	คอน คอร. สปัน ขนาด 120 X 120 X 3,000 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE, 120 X 120 X 3,000 mm	6	00110002
3	เหล็กประกับคอน 30 X 6 X 760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30 X 6 X 760 mm	1	01200001
4	เหล็กประกับคอนแบบท้าวแขน 50 X 50 X 5 มม. ยาว 2,350 มม. BRACE, ALLEY ARM, 50 X 50 X 5 mm, 2,350 mm LONG	2	01200005
5	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET	1	01010006 or 01010003
6	กราวด์วายแคล้มป์ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	01230205
7	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	4	01110201
8	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	4	01110203
9	สลักเกลียว M 16 X 300 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm	2	01110204
10	สลักเกลียว M 16 X 450 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 450 mm	3	01110207
11	สลักเกลียวตลอด M 16 X 500 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16 X 500 mm	4	01120002
12	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16 X 450 mm	3	01130002
13	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	43	01180100
14	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16, DIN 582	3	01180001

ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ (แทน) 17 มิ.ย. 2535

การติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 33 kV ประกอบ พี.ที. และ ซี.ที.
(กรณีประกอบคอนแบบท้าวแขน)

INSTALLATION OF 33 kV, 3-Ø, 4-W, METER WITH P.T. & C.T.
(ALLEY ARM)

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 9 ม.ค. 35
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1 : 5

แบบเลขที่ SAI-015/35002
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

16 มิ.ย. 2535

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3509

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
15	ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV มอก. 279 แบบ ค (แบบ 56-3) พร้อมก้าน INSULATOR, PIN TYPE, 33 kV, TIS 279, TYPE C (CLASS 56-3); COMP. WITH PIN	3	03000002 03100001
16	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE D (CLASS 52-4)	18	03020002
17	แผ่นเหล็ก 40 X 6 มม. ยาว 200 มม. เจาะรูตามรายละเอียด C STEEL PLATE, 40 X 6 mm, 200 mm LONG; PUNCH HOLE AS DETAIL C	6	——
18	ลวดอะลูมิเนียมกลม Ø 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE, Al, Ø 4 mm, LENGTH AS REQUIRED	ม. m	02200002
19	ดรอพเอาท์ ฟิวส์คัตเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 kV, 100 A CUTOUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT, 33 kV, 100 A	3	04010100
20	ล่อฟ้าแรงสูง 30 kV, 5 kA LIGHTNING ARRESTER, 30 kV, 5 kA	3	04000100
21	พี.ที. หนึ่งเฟส ใช้นอกอาคาร 33,000-110 V พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง TRANSFORMER, POTENTIAL, 1-Ø, OUTDOOR, 33,000-110 V; COMP. WITH MOUNTING ACCESS.	2	06020100
22	ซี.ที. ใช้นอกอาคาร 33 kV เรโชตามต้องการ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง TRANSFORMER, CURRENT, 33 kV, RATIO AS REQUIRED; COMP. WITH MOUNTING ACCESS.	3	06040101 - 06040104
23	สเตรนแคลมป์ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CLAMP, STRAIN, FOR Al, SIZE AS REQUIRED	6	03110000 - 03110101
24	พีจี. คอนเนคเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, Al; SIZE AS REQUIRED	18	02300102 - 02300103
25	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404 STEEL STRANDED WIRE, 50/7 mm^2 TIS 404	28 ม. m	01100004
26	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ใช้ภายนอก 750 V, 75°C ขนาด 35-95 ต.มม. CONDUCTOR, INSULATED, WEATHER-PROOF, 750 V, 75°C, Al, 35-95 mm^2	22 ม. m	02070001 or 02070004
27	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	8	01230000
28	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4" X 30' ELECTRICAL, SPLICING TAPE, FOR H.T. AERIAL CABLE, SIZE 3/4" X 30'	ม้วน roll	02180003
29	ท่อ PVC แข็ง ขนาด Ø 20 X 2,500-4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC RIGID, Ø 20 X 2,500-4,000 mm; COMP. WITH FIXING ACCESS.	2	08040002 or 08040001
30	หลักดิน 60 X 60 X 5 มม. ยาว 2 ม. ROD, GROUND, 60 X 60 X 5 mm, 2 m LONG	2	01220002
31	ตู้ใส่มิเตอร์แรงสูง พร้อมแป้นไม้ ALUMINIUM METER CABINET, FOR H.T. METER; COMP. WITH METER PLATE	1	06100007 06100001
32	ดีมานด์มิเตอร์ ชนิดสะสม 3 เฟส 4 สาย 110/64 โวลต์ 5 แอมป์ DEMAND METER, CUMULATIVE, 3-Ø, 4-W, 110/64 V, 5 A	1	06000304
33	คอนโทรลเคเบิล ขนาด 7 X 2.5 ต.มม. CONTROL CABLE, SIZE 7 X 2.5 mm^2	20 ม. m	02080402
34	ตะปูเกลียวชุบโครเมี่ยม ขนาด 15-20 มม. SCREW, CHROME-PLATED, SIZE 15-20 mm	3	——

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

17 มิย. 2535

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

ป.ผู้ว่าการ (แทน)

การติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 33 kV ประกอบ พี.ที. และ ซี.ที.
(กรณีประกอบคอนแบบท้าวแขน)

INSTALLATION OF 33 kV, 3-Ø, 4-W, METER WITH P.T. & C.T.
(ALLEY ARM)

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 9 ม.ค. 35
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/35002
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

16

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3509

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	รหัสสีของคอนโทรลเคเบิล สำหรับมิเตอร์แรงสูง 3 เฟส 4 สาย ระบบ 11-33 kV COLOUR CODE OF CONTROL CABLE, FOR 3-Ø, 4-W, H.T. METER, 11-3 kV SYSTEM	S02-015/18031	0507
2	การต่อลงดิน ระบบแรงสูง และ แรงต่ำ แผ่นที่ 15 และ 17 H.T. AND L.T. EARTHING SYSTEM, SHEET NOS. 15 AND 17	S02-015/20039	9701
3	การประกอบสายดิน วิธียึดลวดเหล็ก GROUND LEAD ASSEMBLY, STEEL WIRE FITTING	S02-015/19166 SA1-015/31012	9703 9703A
4	การประกอบที่ยึดท่อ PVC สำหรับสายดิน PVC PIPE FITTING ASSEMBLY, FOR GROUND WIRE	S02-015/19128 SA1-015/31013	9704 9704A
5	การติดตั้งบัคอาร์ม (แบบท้าวแขน) 33 kV 33 kV BUCKARM (ALLEY ARM) INSTALLATION	SA1-015/35008	3810
6	การติดตั้งอุปกรณ์ที่เสาเข้าปลายสาย แบบท้าวแขน DEADEND CONSTRUCTION ON ALLEY ARM	SA1-015/35009	3811

คำเตือน

ในการติดตั้งตู้ใส่มิเตอร์ ให้ดำเนินการตามมาตรการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิการใช้ไฟฟ้า โดยการเอียงมิเตอร์ ตามบันทึกที่ มท. 2145 ลว. 31 พ.ค. 2528 (อนุมัติ ผวก. ลว. 28 พ.ค. 2528) ดังนี้:

(1) การยึดแป้นไม้ของมิเตอร์ และตู้ใส่มิเตอร์ ให้ยึดด้วยสลักเกลียว 2 ชุด โดยให้หัวของสลักเกลียวอยู่ในตู้

(2) ให้เจาะรูร้อยลวด ตีตราตะกั่วที่ปลายสลัก ตามข้อ (1) ทั้ง 2 ชุด

(3) ให้ร้อยลวดตีตราตะกั่วที่ฝาตู้ใส่มิเตอร์ ทั้ง 2 ชุด

ข้อกำหนด

แบบนี้ใช้ในกรณีผู้ใช้ไฟ 3 เฟส 33 kV ที่มีการติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ซิงเกิลบุชชิ่งใช้งานอยู่ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ

RECOMMENDATION

THIS CONSTRUCTION DRAWING USE IN CASE OF 3-Ø, 33 kV CUSTOMER WITH 1-Ø, SINGLE BUSHING TRANSFORMER INSTALL IN CUSTOMER'S AREA .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 9 ม.ค. 35
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (MNV) 17 มิย 2535	แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
	การติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 33 kV ประกอบ พี.ที. และ ซี.ที. (กรณีประกอบคอนแบบท้าวแขน)	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	INSTALLATION OF 33 kV, 3-Ø, 4-W, METER WITH P.T. & C.T. (ALLEY ARM)	แบบเลขที่ SA1-015/35002 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น

16